

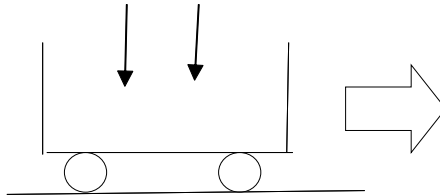
TPL 3회 중급 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	④	2	⑤	3	③	4	④	5	①
6	④	7	③	8	③	9	①	10	②
11	④	12	③	13	④	14	⑤	15	②
16	②	17	④	18	②	19	②	20	④

1. 그림과 같이 상자가 연직으로 낙하하는 빗속에서 화살표방향으로 운동하고 있다. 상자속의 빗물이 점차 증가함에 따른 상자의 속력과 운동량의 변화를 바르게 나타낸 것은?(단, 물의 흔들림, 공기 및 상자의 바닥 사이의 마찰은 무시한다.)



- ① 속력과 운동량 모두 변화가 없다.
- ② 속력과 운동량이 모두 감소한다.
- ③ 속력은 변화 없고, 운동량은 감소한다.
- ④ 속력은 감소하고, 운동량은 변하지 않는다.
- ⑤ 속력은 변하지 않고, 운동량은 증가한다.

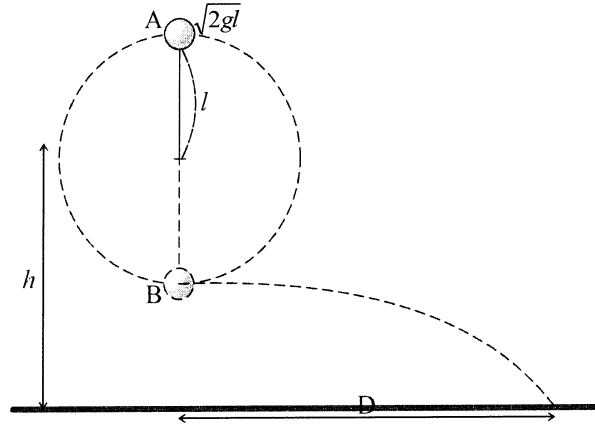
<해 설>

빗물이 증가함에 따라 질량이 증가하게 된다.

마찰과 공기저항이 없기 때문에 운동량($p = mv$)은 보존되어야 하므로 속도는 점점 감소하게 된다.

·답 : ④

2. 지면에서 높이 h 인 곳에서 길이가 l 이고 질량을 무시할 수 있는 실에 돌멩이를 매달고 연직면 상에서 원궤도를 따라 운동을 하게 하였다. 돌멩이가 최고점 A점을 통과하는 속력이 $\sqrt{2gl}$ 이고 B점을 통과하는 순간 실을 끊었더니 수평 이동거리가 D 가 되었다.



만약 수평이동거리가 $2D$ 가 되려면 A점을 통과하는 순간 돌멩이의 속력은 얼마가 되어야 하겠는가? (단, h 는 l 보다 크고, 중력가속도는 g 이다.)

- ① $\sqrt{3gl}$ ② $2\sqrt{gl}$ ③ $2\sqrt{2gl}$ ④ $2\sqrt{3gl}$ ⑤ $2\sqrt{5gl}$

<해 설>

현재 B 위치에서의 속력을 v_B 라 하면

에너지 보존에 의해 $mg(h+l) + \frac{1}{2}m2gl = mg(h-l) + \frac{1}{2}mv_B^2$

$v_B = \sqrt{6gl}$ 이다.

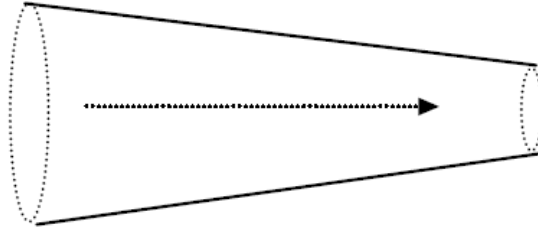
떨어지는 높이는 동일하므로 같은 시간 동안 수평이동거리가 두 배가 되려면 B 위치에서의 속력이 2배가 되어야 한다.

즉, $mg(h+l) + \frac{1}{2}mv_A^2 = mg(h-l) + \frac{1}{2}m(2v_B)^2$ 이므로 $v_B = \sqrt{6gl}$ 를 대입하면

$v_A = 2\sqrt{5gl}$

답 : ⑤

3. 파이프를 따라 흐르는 비압축성 유체가 있다. 그림과 같이 파이프의 단면적이 점점 줄어든다고 할 때, 점선을 따라서 유체의 압력은 어떻게 되는가?



- ① 변화 없다. ② 점점 증가 ③ 점점 감소 ④ 증가하다가 일정 ⑤ 감소하다가 일정

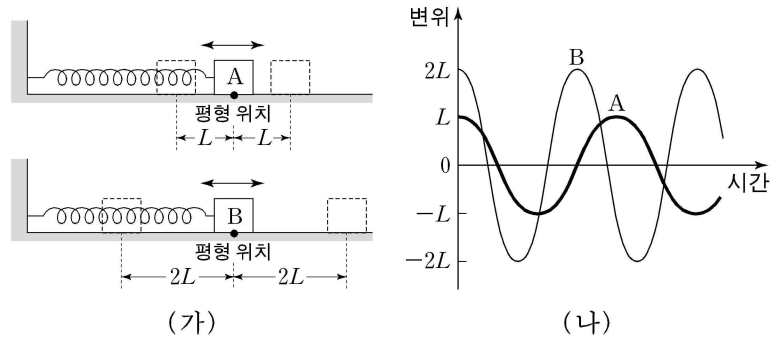
—<해 설>—

단면적이 줄어들면 연속 방정식 $A_1v_1 = A_2v_2$ 에 의하여 유체의 속도가 점점 증가한다.

유체의 속도가 증가할 경우 베르누이 방정식 $P + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 : \text{일정}$ 에 의하여 압력이 줄어들기 때문에 압력은 점점 감소하게 된다.

·답 : ③

4. 그림 (가)와 같이 동일한 용수철에 연결된 물체 A, B를 각각 L , $2L$ 만큼 당겼다가 가만히 놓았더니 각각 단진동하였다. 그림 (나)는 A, B의 변위를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, A, B와 수평면 사이의 마찰, 용수철 질량 및 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. A의 질량이 B의 질량보다 크다.

ㄴ. 물체에 작용하는 탄성력의 크기의 최대값은 A가 B의 $\frac{1}{2}$ 배이다.

ㄷ. 운동에너지의 최대값은 A가 B의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해설>

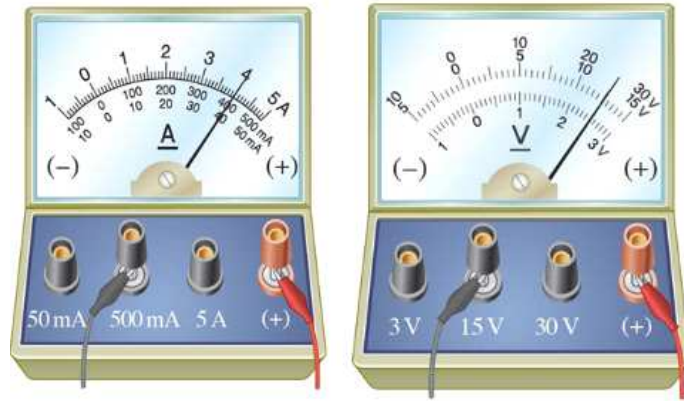
ㄱ. 용수철 진자의 주기 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ 이므로 주기가 A가 더 길기 때문에 질량은 A가 더 크다.(용수철 상수 k 는 동일) (O)

ㄴ. 동일한 용수철을 사용하였으므로 탄성력 $F = -kx$ 크기의 최대값은 진폭이 더 큰 B가 2배 더 크다. (O)

ㄷ. 용수철에 저장된 탄성위치에너지가 모두 운동에너지로 전환되므로 탄성퍼텐셜에너지 $\frac{1}{2}kx^2$ 의 최대값은 B가 A의 4배이다. (X)

·답 : ④

5. 다음 그림은 전류계와 전압계의 연결에 대해 나타낸 것이다.



(가)

(나)

위 그림에 대하여 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 회로에 직렬로, (나)는 병렬로 연결한다.
- ㄴ. (가)의 저항은 매우 크고, (나)는 매우 작다.
- ㄷ. (가)에는 현재 4A의 전류가 흐르고 있다.

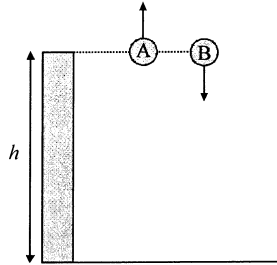
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 전류계는 직렬, 전압계는 병렬로 연결한다. (O)
- ㄴ. 전류계의 저항은 매우 작고, 전압계는 매우 크다. (X)
- ㄷ. 500mA에 연결되어 있으므로 400mA의 전류가 흐른다. (X)

·답 : ①

6. 높이 h 인 건물 옥상에서 물체 A는 연직 위 방향으로, 물체 B는 연직 아래 방향으로 각각 v_0 의 속력으로 동시에 던졌다.



물체 A, B가 지면에 도달하는 동안 걸린 시간이 각각 T_A , T_B 일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (단, 공기 저항은 무시하며, 중력 가속도는 g 이다.)

<보기>

- ㄱ. 물체 B가 지면에 도달할 때 까지 물체 B에 대한 A의 속력은 항상 $2v_0$ 로 일정하다.
- ㄴ. 물체 B가 A보다 빠르게 지면에 도달한다.
- ㄷ. $h = \frac{g}{2} T_A T_B$ 이다.
- ㄹ. $v_0 = \frac{g}{2} (T_A + T_B)$ 이다.
- ㅁ. 물체 B가 지면에 도달할 때 까지 두 물체 사이의 수직거리는 운동한 시간에 정비례한다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

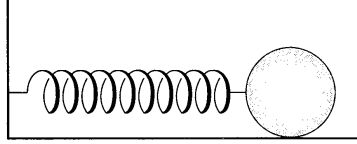
<해 설>

- ㄱ. 위 방향을 +로 했을 때 시간 t 에 따른 속력을 나타내면, $v_A = v_0 - gt$, $v_B = -v_0 - gt$ 이므로 상대속력은 항상 $2v_0$ 이다. (O)
- ㄴ. 지면에 도달하는 순간 물체 A의 속력과 지면에 도달하는 순간 물체 B의 속력은 같다. (에너지 보존) (X)
- ㄷ. $-v_0 T_A + \frac{1}{2} g T_A^2 = h$, $v_0 T_B + \frac{1}{2} g T_B^2 = h$ 이므로

$$T_A = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}, T_B = \frac{-v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$$
 이다. $T_A T_B = \frac{2h}{g}$ 이다. $h = \frac{g}{2} T_A T_B$ (O)
- ㄹ. $T_A + T_B = \frac{2\sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$ 이다. (X)
- ㅁ. 두 물체 사이의 수직거리는 $v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 + (v_0 t + \frac{1}{2} g t^2) = 2v_0 t$ (O)

• 답 : ④

7. 그림과 같이 한쪽 끝이 고정된 용수철에 매달린 공이 매끄러운 수평면 위에서 단진동 운동을 한다.



진폭이 A 라면 평형 위치에서 $\frac{1}{3}A$ 인 점을 지날 때 공의 위치 에너지와 운동 에너지의 비는? (단, 용수철의 질량은 무시한다.)

- ① 1:1 ② 1:2 ③ 1:8 ④ 1:9 ⑤ 1:4

—<해 설>—

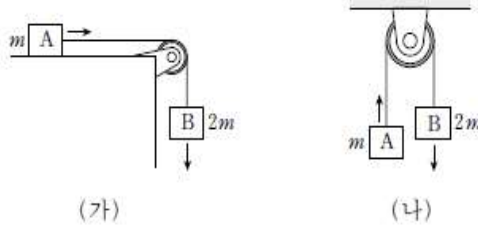
전체 역학적 에너지 : $\frac{1}{2}kA^2$

평형 위치에서 $\frac{1}{3}A$ 인 점을 지날 때 위치에너지 : $\frac{1}{2}k\left(\frac{1}{3}A\right)^2 = \frac{1}{18}kA^2$

평형 위치에서 $\frac{1}{3}A$ 인 점을 지날 때 운동에너지 : $\frac{8}{18}kA^2$ (에너지 보존)

·답 : ③ 1:8

8. 그림 (가), (나)와 같이 물체 A, B가 실로 연결되어 각각 등가속도 운동을 하고 있다. A, B의 질량은 각각 m , $2m$ 이고, (가)에서 A는 마찰이 없는 수평면에서 운동한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 도르래의 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보 기>

- ㄱ. A의 가속도의 크기는 (가)에서서 (나)에서의 2배이다.
- ㄴ. B가 받는 알짜힘의 크기는 (가)에서 (나)에서의 2배이다.
- ㄷ. (가)에서 실이 B를 당기는 힘의 크기는 $2mg$ 이다.

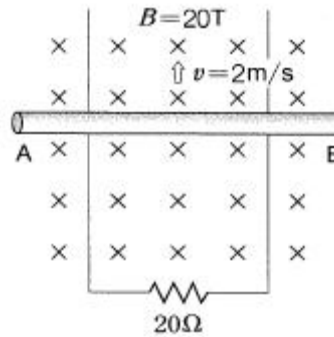
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. $a_A = \frac{2}{3}g, a_B = \frac{1}{3}g$ 이다. (O)
- ㄴ. 가속도의 크기가 2배이므로 알짜힘의 크기도 2배이다. (O)
- ㄷ. A에 대해 운동방정식을 세우면, $T = ma_A = \frac{2}{3}mg$ 이다. (X)

·답 : ③

그림과 같이 20 T 의 균일한 자기장 속에서 20Ω 의 저항을 갖는 $\square$ 자형 도선 위를 20 cm 의 도선 AB가 2 m/s 의 등속도로 운동하고 있다. (단, 자기장의 방향은 지면 뒤쪽을 향하고 있다.)



9. 도선 AB를 속도 2 m/s 의 등속도로 움직이는 데 필요한 힘은?

- ① 1.6 N
- ② 2 N
- ③ 4 N
- ④ 8 N
- ⑤ 10 N

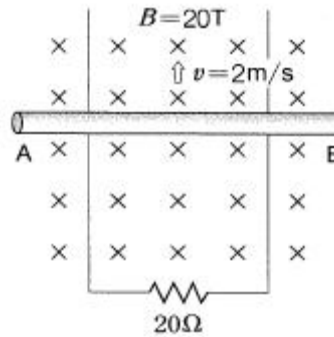
<해 설>

$$V = Blv = 8\text{ V}$$

$$F = BIl = \frac{B^2 L^2 v}{R} = 1.6\text{ N}$$

• 답 : ①

그림과 같이 20 T 의 균일한 자기장 속에서 20Ω 의 저항을 갖는 $\square$ 자형 도선 위를 20 cm 의 도선 AB가 2 m/s 의 등속도로 운동하고 있다. (단, 자기장의 방향은 지면 뒤쪽을 향하고 있다.)



10. 회로에 흐르는 전류의 세기와 A, B점의 전위를 맞게 비교한 것은?

- ① 0.4 A , $V_A > V_B$
- ② 0.4 A , $V_A < V_B$
- ③ 0.8 A , $V_A > V_B$
- ④ 0.8 A , $V_A < V_B$
- ⑤ 0.8 A , $V_A = V_B$

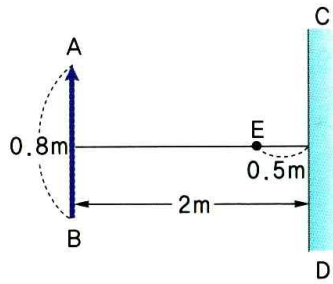
<해 설>

들어가는 방향 자기선속이 많아지므로 나오는 방향으로 자기장을 만들어야 한다. 따라서 반시계 방향으로 전류가 흐르므로 $V_B > V_A$

흐르는 전류의 세기는 $I = \frac{BLv}{R} = 0.4\text{ A}$

• 답 : ②

[11~12] 그림과 같이 평면 거울 CD 앞 2m 되는 곳에 높이 0.8m인 물체 AB가 있다.



11. 눈을 거울 앞 0.5m되는 E점에 놓았을 때 물체 AB 전체를 보기 위한 거울의 최소 크기는 얼마인가?

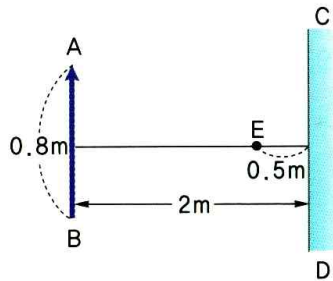
- ① 0.4m
- ② $\frac{4}{15}m$
- ③ 0.2m
- ④ 0.16m
- ⑤ $\frac{4}{30}m$

<해 설>

A에서 나온 빛이 E에 반사되어 도달한다고 했을 때 거울에 반사되는 부분의 높이가 전체 높이의 1/5 지점이 되어야 한다. 마찬가지로 B점도 동일하므로 필요한 거울의 크기는 AB 길이의 1/5이다.

• 답 : ④ 0.16m

[11~12] 그림과 같이 평면 거울 CD 앞 2m 되는 곳에 높이 0.8m인 물체 AB가 있다.



12. 사람이 거울로부터 v 의 속력으로 멀어지면서 거울을 볼 때, 사람이 보는 상의 이동속도는 얼마인가? (속도의 크기만 구하면 된다.)

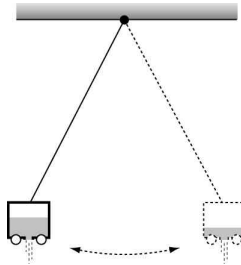
- ① 0
- ② v
- ③ $2v$
- ④ $3v$
- ⑤ $4v$

<해 설>

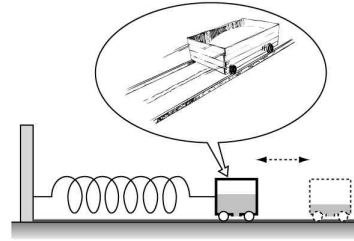
상도 v 의 속력으로 거울에서 멀어지게 되는데, 사람이 본 상의 이동속도는 상대속도이므로 $2v$ 로 보이게 된다.

·답 : ③ $2v$

13. 그림은 모래가 빠져나오면서 각각 연직면과 수평면에서 단진동하는 수레의 모습으로 (가)는 단진자를, (나)는 용수철 진자를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

모래가 빠져나오는 동안 단진자와 용수철 진자의 주기 변화는? (단, 공기 저항과 마찰은 무시한다.)

	단진자	용수철 진자		단진자	용수철 진자
①	길어진다	길어진다	②	길어진다	변화없다
③	변화없다	변화없다	④	변화없다	짧아진다
⑤	짧아진다	짧아진다			

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

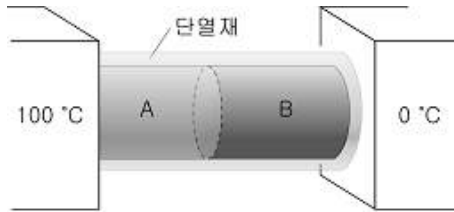
모래가 빠져나오면 질량 m 이 줄어든다

단진자 주기 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 용수철진자 주기 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

이므로 질량이 줄어들면 단진자 주기는 일정하고 용수철 진자의 주기는 감소한다.

•답 : ④

14. 그림은 단면적과 길이가 같은 물체 A, B를 접촉시키고, 양 끝을 각각 100°C와 0°C의 열원에 연결한 것이다.



물체 A의 열전도율이 물체 B의 1.5배라고 할 때, 옳은 것을 모두 고르면? (단, 열은 전도에 의해서만 이루어지고, 외부의 열 출입은 없다.)

<보기>

- ㄱ. 열은 분자간의 충돌에 의해 이동한다.
- ㄴ. 단위 시간당 단면을 통과하는 열량은 같다.
- ㄷ. 물체 A와 B의 접촉부분의 온도는 60°C이다.

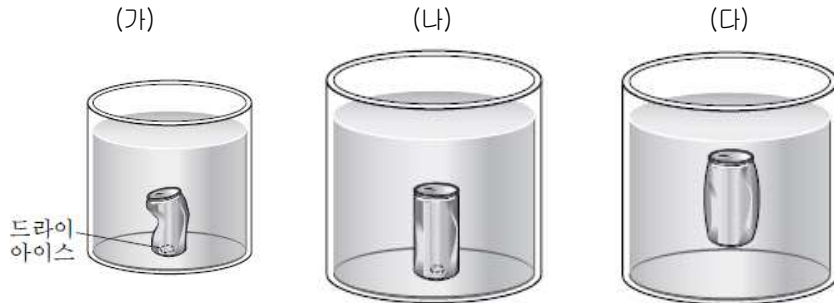
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 전도에 의해 전달되므로 분자간 충돌에 의해 이동한다. (O)
- ㄴ. 단위 시간당 단면을 통과하는 열량은 같다. (O)
- ㄷ. $1.5k \frac{A}{L} (100 - T) = k \frac{A}{L} (T - 0)$ 이므로 $T = 60$ (O)

• 답 : ⑤

15. 그림 (가)는 찌그러진 강통 속에 드라이아이스를 넣고 밀봉한 후 수조에 담긴 유체 속에 넣었을 때 강통이 수조 바닥에 정지해 있는 모습을, 그림 (나)는 (가)의 상태에서 부풀 강통이 수조 바닥으로부터 떠오르기 직전의 모습을, 그림 (다)는 강통이 떠오르는 어느 순간의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- 가. (가)에서 강통과 드라이아이스에 작용하는 중력의 합의 크기는 강통이 받는 부력의 크기와 같다.
 나. (나)에서 강통과 드라이아이스에 작용하는 중력의 합과 강통에 작용하는 부력은 작용 반작용의 관계이다.
 다. 강통에 작용하는 부력의 크기는 (다)에서가 (가)에서보다 크다.

- ① 나 ② 다 ③ 가, 나
 ④ 가, 다 ⑤ 가, 나, 다

<해 설>

부력의 크기는 잠긴 부피 유체 무게이다.

가. (가)에서 강통과 드라이아이스에 작용하는 중력의 합의 크기는 강통이 받는 부력의 크기보다 크다. 수직항력이 더해져야 같아지게 된다. (X)

나. (나)에서 강통과 드라이아이스에 작용하는 중력의 합과 강통에 작용하는 부력은 힘의 평형 관계이다. (X)

다. 강통에 작용하는 부력의 크기는 잠긴 부피가 증가했으므로 (다)에서가 (가)에서보다 크다. (O)

• 답 : ②

16. 다음 중 볼록렌즈에 대한 설명으로 옳은 것은?

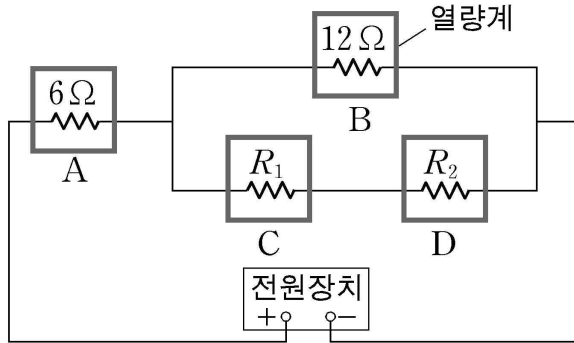
- ① 근시용 안경에 사용된다.
- ② 평행하게 들어온 빛을 한데 모은다.
- ③ 아주 멀리 있는 물체를 보면 크게 보인다.
- ④ 물체의 거리에 관계없이 항상 바로 서 있는 상을 만든다.
- ⑤ 초점보다 가까이 있는 물체를 보면 작게 보인다.

—<해 설>—

- ① 볼록렌즈는 원시용 안경에 사용된다. (X)
- ② 항상 두꺼운 쪽으로 굴절된다. (O)
- ③ 초점거리의 두 배보다 먼 물체를 보게 되면 작게 보인다. (X)
- ④ 먼 물체를 보게 되면 거꾸로 보인다. (X)
- ⑤ 초점보다 가까이 있는 물체를 보면 크게 보인다. (X)

• 답 : ②

17. 그림과 같이 저항값이 6Ω , 12Ω , R_1 , R_2 인 저항을 열량계 A, B, C, D에 넣고, 전압이 일정한 전원장치에 연결하였다. 일정한 시간 동안 전기회로에 전류를 흐르게 하였더니 열량계 내에서 발생한 열량이 표와 같았다.



열량계	발열량(J)
A	()
B	200
C	300
D	300

A 내에서 발생한 열량은? (단, 온도에 따른 저항 변화는 무시한다.)

- ① 500J ② 600J ③ 1200J ④ 1600J ⑤ 3000J

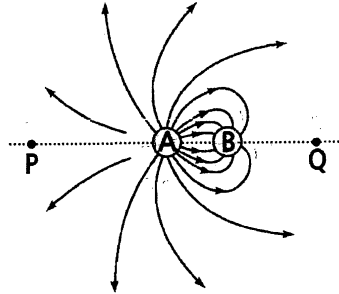
<해 설>

C, D의 발생한 열량이 같으므로 $R_1 = R_2$ 이다. B에 걸린 전압보다 절반의 전압이 C, D에 걸리게 되는데, 발생하는 전력은 $\frac{V^2}{R}$ 이므로 $\frac{(2V)^2}{12} : \frac{V^2}{R_1} = 2 : 3$ $R_1 = R_2 = 2\Omega$ 이다.

B에 전류 I가 흘렀다면 C, D쪽에는 3I가 흐르게 되므로 A에는 4I가 흘러야 한다. 전력 $P = I^2 R$ 이므로, $P_A : 200 = (4I)^2 6 : I^2 12$ $P_A = 1600$

• 답 : ④

18. 전기장의 모양을 시각화하는 편리한 방법은 패러데이가 처음으로 도입한 ‘전기력선’이라고 하는 선으로 그리는 것이다. 전기력선은 양전하에서 출발하여 음전하에서 끝나게 되는데, 양전하에서 나오거나 음전하로 들어가는 전기력선의 수는 전하의 크기에 비례한다. 그림은 고정되어 있는 두 입자 A와 B 주위의 전기력선을 나타낸 것이다. 점선은 두 입자를 연결한 직선이고, 두 입자 사이의 거리는 d 이다.



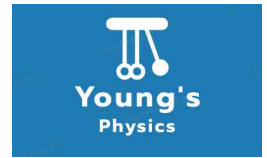
다음 설명 중 옳은 것을 고르시오.

- ① A는 음전하이므로 B는 양전하이다.
- ② 전하의 크기는 A가 B의 2배이다.
- ③ P점에 음전하를 놓으면 왼쪽 방향으로 전기력을 받는다.
- ④ P점이 Q점보다 전위가 낮다.
- ⑤ 점선 상에 전기장의 세기가 0이 되는 점이 있고, 이 점과 입자 B 사이 거리는 $\sqrt{2}d$ 이다.

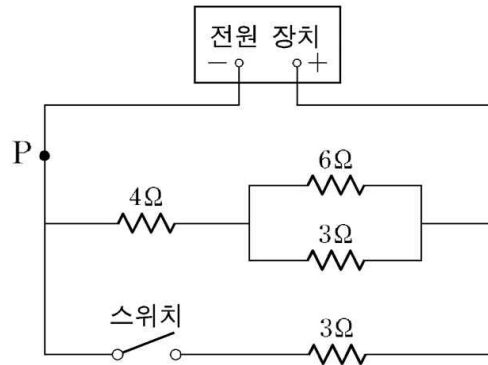
— <해 설> —

- ① A는 전기력선이 나오므로 양전하이므로 B는 들어가므로 음전하이다. (X)
- ② 나오고 들어가는 전기력선 개수를 비교하면 2배이므로 전하의 크기는 A가 B의 2배이다. (O)
- ③ P점에 음전하를 놓으면 오른쪽 방향으로 전기력을 받는다. (X)
- ④ P점이 Q점보다 양전하에 더 가까우므로 전위가 높다. (X)
- ⑤ 점선 상에 전기장의 세기가 0이 되는 점이 있고, 이 점과 입자 B 사이 거리를 x 라 하면, $k \frac{2Q}{(x+d)^2} = k \frac{Q}{x^2}$
 $x = (\sqrt{2}-1)d$ 이다.
 • 답 : ②

TPL 모의고사 3회 해설



19. 그림은 4개의 저항을 전압이 일정한 전원 장치에 연결한 회로를 나타낸 것이다. 스위치를 닫기 전과 닫은 후 점 P에 흐르는 전류의 세기를 각각 I_1 과 I_2 라 할 때, $I_1 : I_2$ 는?



- ① 1 : 2 ② 1 : 3 ③ 2 : 1 ④ 2 : 3 ⑤ 3 : 1

<해 설>

전원 장치의 전압을 6V라고 하자.

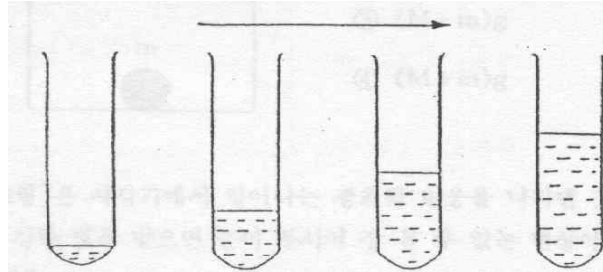
스위치를 닫기 전 : 전체 저항이 6Ω 이므로 1A가 흐른다.

스위치를 닫은 후 : 전체 저항이 2Ω 이므로 3A가 흐른다.

$$I_1 : I_2 = 1 : 3$$

•답 : ②

20. 그림과 같이 길이와 직경이 같은 시험관에 높이가 다르게 물을 넣고, 화살표의 순서대로 시험관 입구를 쇠막대기로 두드려 소리를 낼 때(A)와 시험관 입구를 입으로 불어서 소리를 낼 때(B) 들리는 소리의 차이를 바르게 설명한 것은?



- ① A, B 모두 소리가 높아진다.
- ② A, B 모두 소리가 낮아진다.
- ③ A는 점차 높아지고, B는 점차 낮아진다.
- ④ A는 점차 낮아지고, B는 점차 높아진다.
- ⑤ A의 소리의 속도가 B의 소리속도보다 빠르다.

—<해 설>—

쇠막대기를 두드려 소리를 내면 차있는 물이 진동하므로 물의 양이 많아질수록 진동수가 작아져 소리가 낮아진다.

반대로 입으로 불어서 소리를 내면 공기가 진동하여 소리를 내므로 오른쪽으로 갈수록 공기의 양이 작아져 진동수가 커지고 소리가 높아진다.

소리의 속도는 오로지 온도에만 의존한다.

• 답 : ④